

자율주행 PG응용 과제3 참고자료

1. rosbag 재생

- roscore만 실행
- rosbag 재생

```
rosbag play <bag_file_name>
```

2. bag파일에서 image 변환

```
# terminal 1  
roscore
```

```
# terminal 2  
roslaunch image_view extract_images image:=<image topic> [image transport type]  
# ex) roslaunch image_view extract_images image:=/camera/image  
_image_transport:=theora
```

```
# terminal 3  
rosbag play <bag_file_name>
```

3. LabelImg (라벨링툴 설치)

- Github 페이지: <https://github.com/HumanSignal/labelImg>

3.1 설치

```
sudo apt update
sudo apt install python3-pip
pip3 install labelImg
labelImg
labelImg [IMAGE_PATH] [PRE-DEFINED CLASS FILE]
```

3.2 사용

1. 이미지가 있는 폴더에 과제란에 있는 predefined_classes.txt를 저장
2. LabelImg 실행

```
cd ~/<dataset_directory>
labelImg . predefined_classes.txt
```

3. Open Dir로 이미지가 있는 디렉토리 로드
4. Change Save Dir로 이미지가 있는 디렉토리 설정
5. PascalVOC 버튼을 눌러 라벨링 형식을 YOLO로 변경
6. w키 누르고 라벨링 후 클래스 지정 (아래 예시와 같이 라벨링)



7. Save 클릭 후 Next Image 클릭

3.3 제출

1. 해당 디렉토리 그대로 압축

```
# 디렉토리 구조
ls -la
total 8008
drwxrwxr-x 2 junspring junspring 4096 Jun 24 10:50 .
drwxrwxr-x 6 junspring junspring 4096 Jun 24 10:36 ..
-rw-rw-r-- 1 junspring junspring 34 Jun 24 10:50 classes.txt
-rw-rw-r-- 1 junspring junspring 84379 Jun 24 10:35 frame0000.jpg
-rw-rw-r-- 1 junspring junspring 38 Jun 24 10:44 frame0000.txt
-rw-rw-r-- 1 junspring junspring 84529 Jun 24 10:35 frame0001.jpg
-rw-rw-r-- 1 junspring junspring 38 Jun 24 10:50 frame0001.txt
...
-rw-rw-r-- 1 junspring junspring 34 Jun 24 10:39 predefined_classes.txt
```

4. LiDAR 클러스터링

4.1 패키지 설치

1. 과제란에 있는 lidar_pkg 패키지 다운로드
2. catkin_ws/src로 패키지 이동 후 압축 해제
3. 명령어 입력

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash
chmod +x src/lidar_pkg/scripts/lidar_clustering.py
```

4.2 의존성 설치

```
sudo apt update
sudo apt install python3-pip
pip install scikit-learn
pip install hdbscan==0.8.33
```

4.3 코드 실행

```
cd ~/catkin_ws  
source devel/setup.bash  
roslaunch lidar_pkg lidar_clustering.launch
```

4.4 결과 시각화

```
cd ~/catkin_ws  
rviz -d src/lidar_pkg/rviz/assignment3.rviz
```

4.4.1 결과 예시



그림 1. 장애물 배치 예시

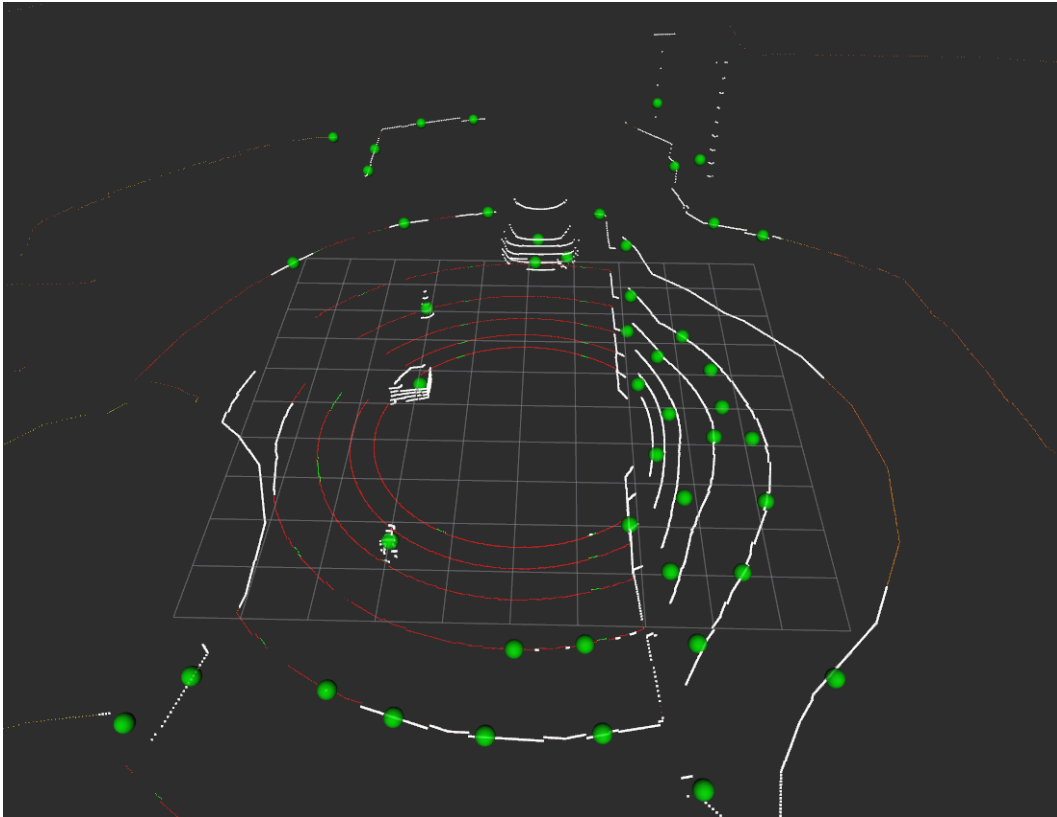


그림 2. launch파일 실행 초기 화면

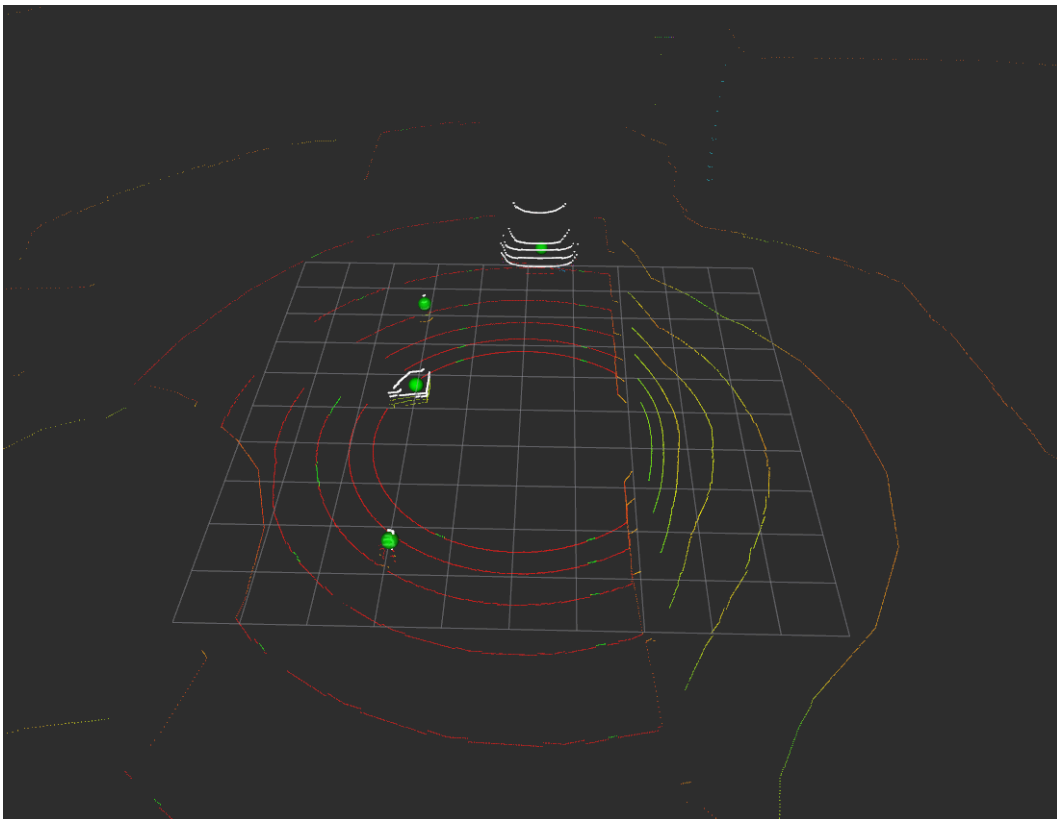


그림 3. launch파일 파라미터 수정 후 화면